

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Latihan Soal: Fungsi dan Garis Lurus
Matematika I · Program Studi Teknik Sipil
Dr. Mohammad Jamhuri · UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Kunci Pilihan Ganda

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	C	D	B	A	C	D	B	A
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	D	B	A	C	D	B	A	C	D

Pembahasan Pilihan Ganda

- $m = \frac{10-4}{3-1} = \frac{6}{2} = 3$. Jawaban **B**.
- $p(2) = 2^2 + 1 = 5$, $q(2) = 2 - 3 = -1$, sehingga $p(2) + q(2) = 4$. Jawaban **A**.
- $y = x + 6 \Rightarrow x = y - 6$, jadi $f^{-1}(x) = x - 6$. Jawaban **C**.
- $2x + y = 7 \Rightarrow y = -2x + 7$, sehingga $m = -2$. Jawaban **D**.
- $y - 1 = 3(x - 2) \Rightarrow y = 3x - 5$. Jawaban **B**.
- Bagian dalam adalah $x + 4$, operasi terakhir pangkat 5: $g(x) = x + 4$, $f(u) = u^5$. Jawaban **A**.
- $g(3) = 9$, lalu $f(9) = 2(9) + 1 = 19$. Jawaban **C**. (Nilai 16 adalah $f(3) + g(3)$; nilai 49 adalah $(g \circ f)(3)$.)
- $\Delta x = 3 - 3 = 0$, sehingga gradien tidak terdefinisi (garis tegak $x = 3$). Jawaban **D**.
- $y = 2x + 8 \Rightarrow x = \frac{y-8}{2}$, jadi $f^{-1}(x) = \frac{x-8}{2}$. Jawaban **B**.
- $m = \frac{7-3}{3-1} = 2$; $y - 3 = 2(x - 1) \Rightarrow y = 2x + 1$. Jawaban **A**.
- $(f/g)(x) = \frac{\sqrt{x}}{x-9}$: syarat $x \geq 0$ dan $x \neq 9$, sehingga daerah asalnya $[0, 9) \cup (9, \infty)$. Jawaban **C**.

12. Bagian dalam $2x + 3$, operasi terakhir kebalikan: $g(x) = 2x + 3$, $f(u) = \frac{1}{u}$. Jawaban **D**.
13. Sejajar berarti $m = 4$: $y - 3 = 4(x - 1) \Rightarrow y = 4x - 1$. Jawaban **B**.
14. Sumbu x ($y = 0$): $3x = 24 \Rightarrow x = 8$, titik $(8, 0)$. Sumbu y ($x = 0$): $4y = 24 \Rightarrow y = 6$, titik $(0, 6)$. Jawaban **A**.
15. $(p \circ q)(x) = (\sqrt{x - 5})^2 + 3 = x - 2$, tetapi daerah asal ditentukan lebih dulu dari q : $x - 5 \geq 0 \Rightarrow x \geq 5$. Jadi $[5, \infty)$. Jawaban **C**.
16. Gradien garis $\frac{3}{4}$, sehingga gradien tegak lurus $-\frac{4}{3}$: $y - 1 = -\frac{4}{3}(x - 3) \Rightarrow y = -\frac{4}{3}x + 5$. Jawaban **D**.
17. $f(x) = x^2 - 6x$ tidak satu-satu: $f(0) = 0$ dan $f(6) = 0$. Ketiga fungsi lain satu-satu (garis lurus atau kubik naik/turun tegas). Jawaban **B**.
18. $m_k = \frac{10 - 2}{4 - 0} = 2$, sehingga $m_l = -\frac{1}{2}$: $y - 10 = -\frac{1}{2}(x - 4) \Rightarrow y = -\frac{1}{2}x + 12$. Jawaban **A**.
19. $m = \frac{-6 - 0}{0 - 4} = \frac{3}{2}$, dan intersep -6 : $y = \frac{3}{2}x - 6$. Jawaban **C**.
20. $(q \circ p)(x) = \sqrt{x^2 + 2 - 6} = \sqrt{x^2 - 4}$, syarat $x^2 \geq 4 \Rightarrow |x| \geq 2$, jadi $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$. Jawaban **D**.

Kunci dan Pembahasan Isian Singkat

21. $\left(\frac{g}{f}\right)(x) = \frac{x - 7}{\sqrt{x}}$. Syarat: $x \geq 0$ dan $f(x) = \sqrt{x} \neq 0$, sehingga daerah asal **$(0, \infty)$** .
22. Gradien garis acuan $m = \frac{7 - 1}{2 - 0} = 3$. Sejajar melalui $(3, 2)$: $y - 2 = 3(x - 3) \Rightarrow$
 $y = 3x - 7$.
23. Gradien tangga $m = \frac{12 - 0}{0 - 9} = -\frac{4}{3}$; persamaannya $y = -\frac{4}{3}x + 12$. Garis tegak lurus mempunyai gradien $\frac{3}{4}$ dan melalui titik asal: **$y = \frac{3}{4}x$** .
24. $(f \circ g)(x) = \frac{1}{\sqrt{x - 1} - 2}$. Syarat: $x - 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1$, dan penyebut $\sqrt{x - 1} \neq 2 \Rightarrow$
 $x \neq 5$. Daerah asal **$[1, 5) \cup (5, \infty)$** .
25. $y = \frac{2x + 1}{x - 3} \Rightarrow y(x - 3) = 2x + 1 \Rightarrow xy - 2x = 3y + 1 \Rightarrow x(y - 2) = 3y + 1 \Rightarrow x = \frac{3y + 1}{y - 2}$.
Jadi $f^{-1}(x) = \frac{3x + 1}{x - 2}$, $x \neq 2$.